

Plataforma Web y Automatización Serverless para Green IT

Concientización sobre el impacto ambiental del almacenamiento en la nube mediante arquitectura orientada a eventos

Enfoque: Green IT & Cloud Efficiency **Arquitectura:** Event-Driven Serverless **Estado:** Implementado

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente reporte documenta el desarrollo e implementación de una plataforma web interactiva y un flujo de automatización *serverless* orientado a concientizar sobre el impacto ambiental del almacenamiento en la nube. La solución integra tecnologías web cliente con arquitecturas de automatización basadas en eventos (Webhooks, Make, Google Sheets y Gmail API), reduciendo la huella de carbono al eliminar la necesidad de un servidor backend dedicado de escucha continua.

1.0% – 1.5%

Consumo Eléctrico Global de
Datacenters

24 / 7 / 365

Operación Continua de Infraestructura
Digital

0 W Idle

Desperdicio Energético con Servidor
Serverless

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de la percepción de "la nube" como una entidad inmaterial, la infraestructura digital mundial descansa sobre centros de datos físicos que operan ininterrumpidamente (24/7/365). Esta infraestructura genera presiones ambientales críticas en tres frentes principales:

⚡ Consumo Eléctrico

Los centros de datos representan entre el 1% y el 1.5% del consumo eléctrico global total, impulsados por servidores en escucha y procesamiento ininterrumpido.

💧 Recursos Hídricos

Requieren millones de litros de agua dulce para alimentar sus sistemas de refrigeración y evaporación técnica para mantener temperaturas operativas.

🗑️ Residuos Electrónicos

Generan toneladas de e-waste debido a los ciclos acelerados de renovación y reemplazo constante de hardware cada 3 a 5 años.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La solución integra tres capas desacopladas que garantizan eficiencia operativa y mínimo impacto energético:

CAPA 1 Frontend Client

Desarrollado con HTML5, CSS3 y JavaScript asíncrono. Incorpora secciones de concientización visual, un área de reflexión local (sin almacenamiento) y un formulario interactivo.

CAPA 2 Middleware

Implementado en Make mediante un *Custom Webhook*. Recibe la carga útil en formato JSON desde el cliente HTTP sin requerir servidores intermedios encendidos permanentemente.

CAPA 3 Servicios Finales

- **Google Sheets:** Almacena de manera estructurada los registros (fecha, nombre, correo y opinión).
- **Gmail API:** Despacha una notificación automática de confirmación.

4. FLUJO DE DATOS

- 1 **Captura de Datos:** El usuario completa los campos (`nombre` , `correo` , `opinion`) en la interfaz web cliente.
- 2 **Transmisión Asíncrona:** La API `fetch()` de JavaScript transmite los datos formateados en JSON mediante una petición `POST` hacia la dirección del Webhook.
- 3 **Orquestación Serverless:** El escenario de Make captura el evento y ejecuta en secuencia automatizada:
 - Módulo `Google Sheets: Add a Row` para insertar la fila con los datos recibidos.
 - Módulo `Gmail: Send an Email` enviando un correo de confirmación al destinatario.
- 4 **Confirmación al Usuario:** El navegador actualiza la interfaz mostrando una confirmación visual de recepción sin necesidad de recargar la página.

5. EVALUACIÓN DE IMPACTO (GREEN IT)

La implementación de una arquitectura basada en eventos (*Event-Driven Architecture*) optimiza el consumo de recursos computacionales. Al delegar el procesamiento a servicios multi-inquilino en la nube (*serverless*) en lugar de mantener un servidor dedicado encendido las 24 horas para recibir solicitudes de formulario, se reduce significativamente el desperdicio de energía eléctrica y la huella de carbono asociada.

6. CONCLUSIONES

Se logró desplegar con éxito una solución eficiente que combina la concientización ambiental con el uso responsable de tecnologías digitales. El proyecto demuestra que la adopción de arquitecturas modernas no solo agiliza el desarrollo, sino que respalda los principios de sostenibilidad y optimización de recursos promovidos por Green IT.